ANSWER KEY

빠른정답

01 ④	**02** 3	**03** ④	**04** ①
05 9	**06** $\frac{52}{75}$	**07** ⑤	**08** ⑤
09 $\frac{21}{2}$	**10** $-\frac{35}{2}$	**11** $\frac{64}{3}$	**12** ④
13 17	**14** ③	**15** 46	**16** 378
17 ⑤	**18** $\frac{9}{2}$	**19** ④	**20** 16
21 ①	**22** 6	**23** ⑤	**24** ③
25 33	**26** 3	**27** ②	**28** ③
29 ③	**30** ③	**31** ①	**32** 7
33 -1	**34** 16	**35** ④	**36** 15
37 13			

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 ④

$$\int_1^2 (4x^3+ax^2+1)\,dx=\left[x^4+\frac{a}{3}x^3+x\right]_1^2$$
$$=\left(16+\frac{8}{3}a+2\right)-\left(1+\frac{a}{3}+1\right)$$
$$=\frac{7}{3}a+16$$
$$\frac{7}{3}a+16=30 \ \therefore\ a=6$$

02 정답 3

$$\int_{-2}^3 \{3x^2+f'(x)\}\,dx=\left[x^3+f(x)\right]_{-2}^3$$
$$=\{27+f(3)\}-\{-8+f(-2)\}$$
$$=43-f(-2)\ (\because\ f(3)=8)$$
$$43-f(-2)=40 \ \therefore\ f(-2)=3$$

03 정답 ④

$$\int_0^1 \{3+8x+15x^2+\cdots+n(n+2)x^{n-1}\}\,dx$$
$$=\left[3x+4x^2+5x^3+\cdots+(n+2)x^n\right]_0^1$$
$$=3+4+5+\cdots+(n+2)$$
$$=\frac{n(n+5)}{2}=88$$
$$n^2+5n-176=0,\ (n+16)(n-11)=0$$
$$\therefore\ n=11\ (\because\ n\text{은 자연수})$$

04 정답 ①

$$\int_{-2}^t (3x^2-t)\,dx=\left[x^3-tx\right]_{-2}^t$$
$$=t^3-t^2-2t+8$$
즉, $t^3-t^2-2t+8=2t+4$ 이므로
$$t^3-t^2-4t+4=0$$
$$(t+2)(t-1)(t-2)=0$$
$\therefore\ t=-2$ 또는 $t=1$ 또는 $t=2$
따라서 구하는 값은
$$-2\times1\times2=-4$$

05 정답 9

$$\int_0^1 (6a^3x^2-24a^2x+18a)\,dx$$
$$=\left[2a^3x^3-12a^2x^2+18ax\right]_0^1$$
$$=2a^3-12a^2+18a$$
$f(a)=2a^3-12a^2+18a\ (a\le3)$ 이라 하면
$$f'(a)=6a^2-24a+18$$
$$=6(a-1)(a-3)$$
$f'(a)=0$ 에서 $a=1$ 또는 $a=3$ 이므로 함수 $f(a)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

a	$\cdots$	1	$\cdots$	3
$f'(a)$	+	0	−	0
$f(a)$	↗	8	↘	0

따라서 함수 $f(a)$ 의 최댓값은 $a=1$ 일 때 8 이므로
$$k=1,\ M=8$$
$$\therefore\ k+M=9$$

06 정답 $\frac{52}{75}$

$f(x)=3x-2$ 에서
$$\int_0^3 (3x-2)^2\,dx=k\left\{\int_3^0 (3x-2)\,dx\right\}^2$$
$$\int_0^3 (9x^2-12x+4)\,dx=k\left(\left[\frac{3}{2}x^2-2x\right]_3^0\right)^2$$
$$\left[3x^3-6x^2+4x\right]_0^3=k\left(-\frac{15}{2}\right)^2$$
$$39=\frac{225}{4}k \ \therefore\ k=\frac{52}{75}$$

해설 SOLUTIONS

07 정답 ⑤

$f(x)=6x^2+ax+2$ 에서 $f'(x)=12x+a$

$f(x)+xf'(x)=(6x^2+ax+2)+x(12x+a)$

$=18x^2+2ax+2$

이때 $\int_1^2 \{f(x)+xf'(x)\}\,dx=35$ 이므로

$\int_1^2 \{f(x)+xf'(x)\}\,dx=\int_1^2 (18x^2+2ax+2)\,dx$

$=\left[6x^3+ax^2+2x\right]_1^2$

$=(4a+52)-(a+8)$

$=3a+44$

즉, $3a+44=35$ $\therefore\ a=-3$

따라서 $f(x)=6x^2-3x+2$ 이므로

$f(-1)=6+3+2=11$

[다른 풀이]

$\{xf(x)\}'=f(x)+xf'(x)$ 이므로

$\int \{f(x)+xf'(x)\}\,dx=\int \{xf(x)\}'\,dx$

$=xf(x)+C$ (단, C 는 적분상수)

즉, $f(x)+xf'(x)$ 의 부정적분이 $xf(x)+C$ 이므로

$\int_1^2 \{f(x)+xf'(x)\}\,dx=\left[xf(x)\right]_1^2$

$=2f(2)-f(1)$

$=2(24+2a+2)-(6+a+2)$

$=3a+44$

즉, $3a+44=35$ $\therefore\ a=-3$

따라서 $f(x)=6x^2-3x+2$ 이므로

$f(-1)=6+3+2=11$

08 정답 ⑤

함수 $f(x)=x^2+x$ 에 대하여

$5\int_0^1 f(x)\,dx-\int_0^1 (5x+f(x))\,dx$

$=\int_0^1 \{5f(x)-(5x+f(x))\}\,dx$

$=\int_0^1 (4f(x)-5x)\,dx$

$=\int_0^1 (4x^2-x)\,dx$

$=\left[\frac{4}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2\right]_0^1$

$=\frac{5}{6}$

09 정답 $\frac{21}{2}$

$\int_{-1}^{8}\frac{3x^2-kx}{x+2}\,dx=2\int_{8}^{-1}\frac{3y-k}{y+2}\,dy$ 에서

$\int_{-1}^{8}\frac{3x^2-kx}{x+2}\,dx+2\int_{-1}^{8}\frac{3x-k}{x+2}\,dx=0$

이므로

$\int_{-1}^{8}\frac{3x^2-(k-6)x-2k}{x+2}\,dx=\int_{-1}^{8}\frac{(x+2)(3x-k)}{x+2}\,dx$

$=\int_{-1}^{8}(3x-k)\,dx$

$=\left[\frac{3}{2}x^2-kx\right]_{-1}^{8}$

$=(96-8k)-\left(\frac{3}{2}+k\right)$

$=\frac{189}{2}-9k=0$

$\therefore\ k=\frac{21}{2}$

10 정답 $-\frac{35}{2}$

$\int_{-2}^{-1}\frac{x^2}{x+4}\,dx-\int_{3}^{-1}\frac{x^2}{x+4}\,dx-\int_{-2}^{3}\frac{16}{x+4}\,dx$

$=\int_{-2}^{-1}\frac{x^2}{x+4}\,dx+\int_{-1}^{3}\frac{x^2}{x+4}\,dx-\int_{-2}^{3}\frac{16}{x+4}\,dx$

$=\int_{-2}^{3}\frac{x^2}{x+4}\,dx-\int_{-2}^{3}\frac{16}{x+4}\,dx$

$=\int_{-2}^{3}\frac{x^2-16}{x+4}\,dx$

$=\int_{-2}^{3}\frac{(x+4)(x-4)}{x+4}\,dx$

$=\int_{-2}^{3}(x-4)\,dx$

$=\left[\frac{1}{2}x^2-4x\right]_{-2}^{3}$

$=-\frac{35}{2}$

해설 SOLUTIONS

11 정답 $\frac{64}{3}$

$$\int_{-1}^{2} f(x)\,dx + \int_{2}^{5} f(x)\,dx - \int_{3}^{5} f(x)\,dx$$
$$= \int_{-1}^{2} f(x)\,dx + \int_{2}^{3} f(x)\,dx$$
$$= \int_{-1}^{3} f(x)\,dx$$

따라서 구하는 값은

$$\int_{-1}^{3} (x^2+3)\,dx = \left[\frac{1}{3}x^3 + 3x\right]_{-1}^{3}$$
$$= (9+9) - \left(-\frac{1}{3} - 3\right)$$
$$= \frac{64}{3}$$

12 정답 ④

함수 $f(x) = 3x^2 - 16x - 20$ 에 대하여

$$\int_{-2}^{a} f(x)\,dx = \int_{-2}^{0} f(x)\,dx$$

이 성립하므로

$$\int_{-2}^{a} f(x)\,dx + \int_{0}^{-2} f(x)\,dx = 0 \therefore \int_{0}^{a} f(x)\,dx = 0$$
$$\int_{0}^{a} (3x^2 - 16x - 20)\,dx = \left[x^3 - 8x^2 - 20x\right]_{0}^{a}$$
$$= a^3 - 8a^2 - 20a$$

$a^3 - 8a^2 - 20a = 0$ 에서 $a(a+2)(a-10) = 0$

$\therefore a = 10\ (\because\ a > 0)$

13 정답 17

$$\int_{0}^{2} \{f(x) + 2g(x)\}\,dx = -5 \quad \cdots\cdots ㉠$$
$$\int_{0}^{2} \{4f(x) - g(x)\}\,dx = 7 \quad \cdots\cdots ㉡$$

㉠+2×㉡을 하면

$$\int_{0}^{2} \{f(x) + 2g(x)\}\,dx + \int_{0}^{2} \{8f(x) - 2g(x)\}\,dx = 9$$
$$\int_{0}^{2} 9f(x)\,dx = 9\int_{0}^{2} f(x)\,dx = 9$$
$$\therefore \int_{0}^{2} f(x)\,dx = 1 \quad \cdots\cdots ㉢$$

㉢을 ㉠에 대입하면

$$1 + \int_{0}^{2} 2g(x)\,dx = -5,\ 2\int_{0}^{2} g(x)\,dx = -6$$
$$\therefore \int_{0}^{2} g(x)\,dx = -3$$

따라서 구하는 값은

$$\int_{0}^{2} \{2f(x) - 5g(x)\}\,dx = 2\int_{0}^{2} f(x)\,dx - 5\int_{0}^{2} g(x)\,dx$$
$$= 2 - 5 \times (-3) = 17$$

14 정답 ③

$$\frac{d}{dx}\{(3x^2+2x)f(x)\} = (6x+2)f(x) + (3x^2+2x)f'(x)$$

이므로

$$\int_{-2}^{3} (6x+2)f(x)\,dx + \int_{-2}^{3} (3x^2+2x)f'(x)\,dx$$
$$= \int_{-2}^{3} \{(6x+2)f(x) + (3x^2+2x)f'(x)\}\,dx$$
$$= \left[(3x^2+2x)f(x)\right]_{-2}^{3}$$
$$= 33f(3) - 8f(-2) = 53$$

이때 $f(3) = 5$ 이므로

$$165 - 8f(-2) = 53,\ 8f(-2) = 112$$
$$\therefore\ f(-2) = 14$$

해설 SOLUTIONS

15 정답 46

$\int_{-3}^{3} f(x)\,dx = \int_{0}^{3} f(x)\,dx = \int_{-3}^{0} f(x)\,dx$ 에서

$\int_{-3}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{3} f(x)\,dx = \int_{0}^{3} f(x)\,dx = \int_{-3}^{0} f(x)\,dx$

즉, $\int_{-3}^{0} f(x)\,dx = 0,\ \int_{0}^{3} f(x)\,dx = 0$

$\int_{-3}^{0} \left(\frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx\right) dx = \left[\frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{3}ax^3 + \frac{1}{2}bx^2\right]_{-3}^{0}$

$= -\left(\frac{27}{4} - 9a + \frac{9}{2}b\right) = 0$

$\therefore\ 2a - b = \frac{3}{2}$ ····· ㉠

$\int_{0}^{3} \left(\frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx\right) dx = \frac{27}{4} + 9a + \frac{9}{2}b = 0$

$\therefore\ 2a + b = -\frac{3}{2}$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 연립하면 $a = 0,\ b = -\frac{3}{2}$

따라서 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x$ 이므로

$3f(4) = 3\left(\frac{64}{3} - 6\right) = 46$

16 정답 378

$a_n = \int_{2n-1}^{2n+1} f(x)\,dx$ 이므로

$\sum_{n=1}^{9} a_n$

$= \int_{1}^{3} f(x)\,dx + \int_{3}^{5} f(x)\,dx + \int_{5}^{7} f(x)\,dx$

$+ \cdots + \int_{17}^{19} f(x)\,dx$

$= \int_{1}^{19} f(x)\,dx$

한편, $\int_{0}^{n} f(x)\,dx = n(n+1)$ 이므로

$\int_{0}^{19} f(x)\,dx = 19 \times 20 = 380,\ \int_{0}^{1} f(x)\,dx = 1 \times 2 = 2$

따라서 구하는 값은

$\sum_{n=1}^{9} a_n = \int_{1}^{19} f(x)\,dx$

$= \int_{0}^{19} f(x)\,dx - \int_{0}^{1} f(x)\,dx$

$= 380 - 2 = 378$

17 정답 ⑤

$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2x & (x < 0) \\ 2 & (x \geq 0) \end{cases}$ 에서

$xf(x) = \begin{cases} -x^3 - 2x^2 & (x < 0) \\ 2x & (x \geq 0) \end{cases}$

이므로 함수 $xf(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$g(x) = \int_{-2}^{x} tf(t)\,dt$ 에서

$g(3) = \int_{-2}^{3} tf(t)\,dt$

$= \int_{-2}^{0} (-t^3 - 2t^2)\,dt + \int_{0}^{3} 2t\,dt$

$= \left[-\frac{1}{4}t^4 - \frac{2}{3}t^3\right]_{-2}^{0} + \left[t^2\right]_{0}^{3}$

$= -\frac{4}{3} + 9 = \frac{23}{3}$

18 정답 $\frac{9}{2}$

$f(x) = \begin{cases} x + 2 & (x < 0) \\ -\frac{1}{2}x + 2 & (x \geq 0) \end{cases}$ 이므로

$\int_{-1}^{6} f(x)\,dx = \int_{-1}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{6} f(x)\,dx$

$= \int_{-1}^{0} (x + 2)\,dx + \int_{0}^{6} \left(-\frac{1}{2}x + 2\right) dx$

$= \left[\frac{1}{2}x^2 + 2x\right]_{-1}^{0} + \left[-\frac{1}{4}x^2 + 2x\right]_{0}^{6}$

$= -\left(\frac{1}{2} - 2\right) + (-9 + 12)$

$= \frac{9}{2}$

해설 SOLUTIONS

19 정답 ④

함수 $f(x)=\begin{cases}3x^2+x+a & (x<-1)\\ 2x^3+3x^2 & (x\geq -1)\end{cases}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=-1$ 에서 연속이다.

$\lim_{x\to -1+} f(x)=\lim_{x\to -1-} f(-1)$

$-2+3=3-1+a \ \therefore\ a=-1$

따라서 구하는 값은

$\int_{-2}^{4} f(x)\,dx+\int_{4}^{1} f(x)\,dx$

$=\int_{-2}^{1} f(x)\,dx$

$=\int_{-2}^{-1} f(x)\,dx+\int_{-1}^{1} f(x)\,dx$

$=\int_{-2}^{-1} (3x^2+x-1)\,dx+\int_{-1}^{1} (2x^3+3x^2)\,dx$

$=\left[x^3+\frac{1}{2}x^2-x\right]_{-2}^{-1}+\left[\frac{1}{2}x^4+x^3\right]_{-1}^{1}$

$=\frac{9}{2}+2=\frac{13}{2}$

20 정답 16

함수 $f(x)=\begin{cases}-x^2+1 & (x<1)\\ ax+b & (x\geq 1)\end{cases}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=1$ 에서 연속이다.

$\lim_{x\to 1+} f(x)=\lim_{x\to 1-} f(x)=f(1)$

$a+b=0 \ \therefore\ b=-a$

$\int_{-1}^{2} f(x)\,dx>3$ 에서

$\int_{-1}^{2} f(x)\,dx=\int_{-1}^{1} f(x)\,dx+\int_{1}^{2} f(x)\,dx$

$=\int_{-1}^{1} (-x^2+1)\,dx+\int_{1}^{2} (ax-a)\,dx$

$=\left[-\frac{1}{3}x^3+x\right]_{-1}^{1}+\left[\frac{1}{2}ax^2-ax\right]_{1}^{2}$

$=\frac{4}{3}+\frac{1}{2}a$

즉, $\frac{1}{2}a+\frac{4}{3}>3 \ \therefore\ a>\frac{10}{3}$

$a,\ b$ 는 정수이고 $a>\frac{10}{3}$ 이므로 $a\geq 4$

따라서 $|ab|=a^2$ 이므로 $a=4$ 일 때, 최솟값은 16

21 정답 ①

$|x^2-9|=\begin{cases}x^2-9 & (x<-3 \text{ 또는 } x>3)\\ -x^2+9 & (-3\leq x\leq 3)\end{cases}$ 이므로

$\int_{1}^{4} \frac{|x^2-9|}{x+3}\,dx$

$=\int_{1}^{3} \frac{-x^2+9}{x+3}\,dx+\int_{3}^{4} \frac{x^2-9}{x+3}\,dx$

$=\int_{1}^{3} \frac{-(x+3)(x-3)}{x+3}\,dx+\int_{3}^{4} \frac{(x+3)(x-3)}{x+3}\,dx$

$=\int_{1}^{3} (-x+3)\,dx+\int_{3}^{4} (x-3)\,dx$

$=\left[-\frac{1}{2}x^2+3x\right]_{1}^{3}+\left[\frac{1}{2}x^2-3x\right]_{3}^{4}$

$=2+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$

22 정답 6

$x|x-3|=\begin{cases}-x^2+3x & (x<3)\\ x^2-3x & (x\geq 3)\end{cases}$ 이고 $a>3$ 이므로

$\int_{0}^{a} x|x-3|\,dx=\int_{0}^{3} (-x^2+3x)\,dx+\int_{3}^{a} (x^2-3x)\,dx$

$=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2\right]_{0}^{3}+\left[\frac{1}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2\right]_{3}^{a}$

$=\frac{1}{3}a^3-\frac{3}{2}a^2+9$

즉, $\frac{1}{3}a^3-\frac{3}{2}a^2+9=27$ 이므로

$2a^3-9a^2-108=0,\ (a-6)(2a^2+3a+18)=0$

$\therefore\ a=6$ ($\because\ a$ 는 실수)

해설 SOLUTIONS

23 정답 ⑤

$$f(x)=\begin{cases}-3x-1 & (x<-2)\\ -x+3 & (-2\le x<0)\\ x+3 & (0\le x<1)\\ 3x+1 & (x\ge 1)\end{cases}$$ 이므로 함수

$y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 일 때 최솟값 3 을 가지므로 $a=3$

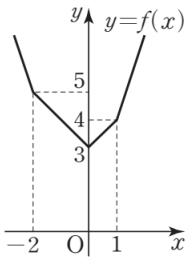
따라서 구하는 값은

$$\int_0^a f(x)\,dx=\int_0^3 f(x)\,dx$$

$$=\int_0^1 (x+3)\,dx+\int_1^3 (3x+1)\,dx$$

$$=\left[\frac{1}{2}x^2+3x\right]_0^1+\left[\frac{3}{2}x^2+x\right]_1^3$$

$$=\frac{7}{2}+14=\frac{35}{2}$$



24 정답 ③

(i) $x<-2$ 일 때

$$f(x)=\int_{-2}^{2}(t-x)\,dt$$

$$=\left[\frac{1}{2}t^2-tx\right]_{-2}^{2}$$

$$=(2-2x)-(2+2x)$$

$$=-4x$$

(ii) $-2\le x<2$ 일 때

$$f(x)=\int_{-2}^{x}(-t+x)\,dt+\int_{x}^{2}(t-x)\,dt$$

$$=\left[-\frac{1}{2}t^2+tx\right]_{-2}^{x}+\left[\frac{1}{2}t^2-tx\right]_{x}^{2}$$

$$=\left(-\frac{1}{2}x^2+x^2+2+2x\right)+\left(2-2x-\frac{1}{2}x^2+x^2\right)$$

$$=x^2+4$$

(iii) $x\ge 2$ 일 때

$$f(x)=\int_{-2}^{2}(-t+x)\,dt$$

$$=\left[-\frac{1}{2}t^2+tx\right]_{-2}^{2}$$

$$=(-2+2x)-(-2-2x)$$

$$=4x$$

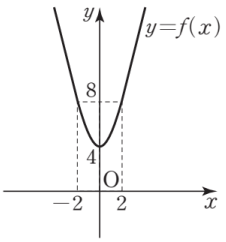
(i)~(iii)에 의하여

$$f(x)=\begin{cases}-4x & (x<-2)\\ x^2+4 & (-2\le x<2)\\ 4x & (x\ge 2)\end{cases}$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는

다음 그림과 같다.

따라서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 4



해설 SOLUTIONS

25 정답 33

$|x-a|+|x-b|=\begin{cases}-2x+a+b & (x<a)\\ -a+b & (a\le x<b)\\ 2x-a-b & (x\ge b)\end{cases}$ 이므로

$\int_2^{10}(|x-a|+|x-b|)\,dx$

$=\int_2^a(-2x+a+b)\,dx+\int_a^b(-a+b)\,dx$

$+\int_b^{10}(2x-a-b)\,dx$

$=\left[-x^2+(a+b)x\right]_2^a+\left[(-a+b)x\right]_a^b$

$+\left[x^2-(a+b)x\right]_b^{10}$

$=a^2+b^2-12a-12b+104$

$=(a-6)^2+(b-6)^2+32$

$2\le a<b\le 10$ 인 두 자연수 $a,\ b$ 에 대하여 위의 값이 최소가 되려면 $a=6$ 또는 $b=6$ 이어야 한다.

$a=6,\ b=7$ 일 때, $\int_2^{10}(|x-a|+|x-b|)\,dx=33$

$a=5,\ b=6$ 일 때, $\int_2^{10}(|x-a|+|x-b|)\,dx=33$

따라서 $2\le a<b\le 10$ 인 두 자연수 $a,\ b$ 에 대하여

$\int_2^{10}(|x-a|+|x-b|)\,dx$ 의 최솟값은 33

26 정답 3

$\int_{-a}^a(x^7-5x^3+6x^2+4x-1)\,dx=2\int_0^a(6x^2-1)\,dx$

$=2\left[2x^3-x\right]_0^a$

$=4a^3-2a=102$

$2a^3-a-51=0,\ (a-3)(2a^2+6a+17)=0$

$\therefore\ a=3$ ($\because$ a 는 자연수)

27 정답 ②

$\int_{-1}^1(1+2x+3x^2+\cdots+2nx^{2n-1})dx$

$=\int_{-1}^1\left\{1+3x^2+5x^4+\cdots+(2n-1)x^{2n-2}\right\}dx$

$=2\int_0^1\left\{1+3x^2+5x^4+\cdots+(2n-1)x^{2n-2}\right\}dx$

$=2\left[x+x^3+x^5+\cdots+x^{2n-1}\right]_0^1=2n$

즉, $2n=100\ \therefore\ n=50$

28 정답 ③

$\int_0^a f(x)\,dx=\int_0^{-a}f(x)\,dx$ 에서

$\int_0^a f(x)\,dx=-\int_{-a}^0 f(x)\,dx,$

$\int_0^a f(x)\,dx+\int_{-a}^0 f(x)\,dx=0$

$\therefore\ \int_{-a}^a f(x)\,dx=0$

$f(x)=x^3-3x^2+x+4$ 이므로

$\int_{-a}^a(x^3-3x^2+x+4)\,dx=2\int_0^a(-3x^2+4)\,dx$

$=2\left[-x^3+4x\right]_0^a$

$=-2a^3+8a$

$=-2a(a+2)(a-2)=0$

$\therefore\ a=2$ ($\because$ $a>0$)

29 정답 ③

$\int_{-1}^1 f(x)\,dx=8$ 에서

$\int_{-1}^1(x^3+ax^2+bx+2)\,dx=2\int_0^1(ax^2+2)\,dx$

$=2\left[\frac{a}{3}x^3+2x\right]_0^1$

$=\frac{2}{3}a+4=8$

$\therefore\ a=6$

$\int_{-1}^1 xf(x)\,dx=-\frac{14}{15}$ 에서

$\int_{-1}^1(x^4+ax^3+bx^2+2x)\,dx=2\int_0^1(x^4+bx^2)\,dx$

$=2\left[\frac{1}{5}x^5+\frac{b}{3}x^3\right]_0^1$

$=\frac{2}{5}+\frac{2}{3}b=-\frac{14}{15}$

$\therefore\ b=-2$

따라서 구하는 값은

$a+b=6+(-2)=4$

해설 SOLUTIONS

30 정답 ③

모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 이므로
함수 $f(x)$ 는 기함수이다.
따라서 $x^2f(x)$ 는 기함수이고 $xf(x)$ 는 우함수이다.
즉, $xf(x)$ 가 우함수, $x^2f(x)$, $f(x)$ 가 기함수이므로

$$\int_{-3}^{3} xf(x)\,dx = 2\int_{-3}^{0} xf(x)\,dx = 2\times 4 = 8$$

$$\int_{-3}^{3} x^2f(x)\,dx = \int_{-3}^{3} f(x)\,dx = 0$$

따라서 구하는 값은

$$\int_{-3}^{3} (x+2)^2f(x)\,dx$$

$$= \int_{-3}^{3} (x^2+4x+4)f(x)\,dx$$

$$= \int_{-3}^{3} x^2f(x)\,dx + 4\int_{-3}^{3} xf(x)\,dx + 4\int_{-3}^{3} f(x)\,dx$$

$$= 0 + 4\times 8 + 0$$

$$= 32$$

31 정답 ①

모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 이므로

$$f'(-x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(-x+h)-f(-x)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{-f(x-h)+f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{f(x-h)-f(x)}{-h}$$

$$= f'(x)$$

즉, $f'(x)$ 는 우함수이고 $xf'(x)$ 는 기함수이므로

$$\int_{-2}^{2} xf'(x)\,dx = 0$$

$\int_{-2}^{2} (2x+3)f'(x)\,dx = 30$ 에서

$$2\int_{-2}^{2} xf'(x)\,dx + 3\int_{-2}^{2} f'(x)\,dx = 30$$

$$0 + 6\int_{0}^{2} f'(x)\,dx = 30 \ (\because\ f'(x) \text{는 우함수})$$

$$f(2)-f(0)=5$$

$$\therefore\ f(2)=5\ (\because\ f(0)=0)$$

32 정답 7

모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 우함수이다.
이때 $\int_{0}^{3} f(x)\,dx = 4$ 이므로 $\int_{-3}^{3} f(x)\,dx = 8$
한편, $\int_{-7}^{3} f(x)\,dx = \int_{-7}^{-3} f(x)\,dx + \int_{-3}^{3} f(x)\,dx$ 이므로

$$15 = \int_{-7}^{-3} f(x)\,dx + 8$$

$$\therefore\ \int_{-7}^{-3} f(x)\,dx = 7$$

따라서 구하는 값은

$$\int_{3}^{7} f(x)\,dx = \int_{-7}^{-3} f(x)\,dx = 7$$

33 정답 -1

모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 이므로
함수 $f(x)$ 는 기함수이다.
즉, $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = 0$ 이므로

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = \int_{-1}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{1} f(x)\,dx$$

$$0 = k + \int_{0}^{1} f(x)\,dx$$

$$\therefore\ \int_{0}^{1} f(x)\,dx = -k$$

$\int_{-3}^{1} f(x)\,dx = 5k+2$ 에서

$$\int_{-3}^{1} f(x)\,dx = \int_{-3}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{1} f(x)\,dx$$

$$5k+2 = \int_{-3}^{0} f(x)\,dx - k$$

$$\therefore\ \int_{-3}^{0} f(x)\,dx = 6k+2$$

한편, 함수 $f(x)$ 가 기함수이므로

$$\int_{0}^{3} f(x)\,dx = -\int_{-3}^{0} f(x)\,dx$$

$$4 = -6k-2,\ 6k=-6$$

$$\therefore\ k=-1$$

해설 SOLUTIONS

34 정답 16

모든 실수 x 에 대하여 $f(x+5)=f(x)$ 를 만족시키므로

$\int_{-1}^{4} f(x)\,dx = \int_{4}^{9} f(x)\,dx$

$= \int_{9}^{14} f(x)\,dx = \int_{14}^{19} f(x)\,dx = 4$

따라서 구하는 값은

$\int_{-1}^{19} f(x)\,dx$

$= \int_{-1}^{4} f(x)\,dx + \int_{4}^{9} f(x)\,dx + \int_{9}^{14} f(x)\,dx + \int_{14}^{19} f(x)\,dx$

$= 4 \times 4 = 16$

35 정답 ④

모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(x+6)$ 을 만족시키므로

$\int_{2}^{5} f(x)\,dx = \int_{8}^{11} f(x)\,dx = \int_{14}^{17} f(x)\,dx = \cdots$

즉, $\int_{2}^{5} f(x)\,dx = \int_{6n+2}^{6n+5} f(x)\,dx$ (n 은 정수)

따라서 $\int_{2}^{5} f(x)\,dx$ 의 값과 항상 같은 값을 갖는 것은

④ $\int_{188}^{191} f(x)\,dx$

36 정답 15

$0 \le x \le 3$ 에서 $f(x)=6x^2-4x-11$ 이므로

$\int_{0}^{3} f(x)\,dx = \int_{0}^{3} (6x^2-4x-11)\,dx$

$= \left[2x^3-2x^2-11x \right]_{0}^{3}$

$= 54-18-33 = 3$

$f(-x)=f(x)$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이므로

$\int_{-3}^{0} f(x)\,dx = \int_{0}^{3} f(x)\,dx = 3$

모든 실수 x 에 대하여 $f(x+6)=f(x)$ 를 만족시키므로

$\int_{-3}^{0} f(x)\,dx = \int_{3}^{6} f(x)\,dx = \int_{9}^{12} f(x)\,dx = 3,$

$\int_{0}^{3} f(x)\,dx = \int_{6}^{9} f(x)\,dx = 3$

따라서 구하는 값은

$\int_{-3}^{12} f(x)\,dx$

$= \int_{-3}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{3} f(x)\,dx + \cdots + \int_{9}^{12} f(x)\,dx$

$= 3 \times 5 = 15$

37 정답 13

모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3)=f(x)$ 를 만족시키므로

$\int_{-5}^{-2} f(x)\,dx = \int_{-2}^{1} f(x)\,dx$

$\int_{-5}^{1} f(x)\,dx = 10$ 에서

$\int_{-5}^{1} f(x)\,dx = \int_{-5}^{-2} f(x)\,dx + \int_{-2}^{1} f(x)\,dx = 10$

$2\int_{-2}^{1} f(x)\,dx = 10 \ \therefore \ \int_{-2}^{1} f(x)\,dx = 5$

즉, $\int_{-2}^{1} f(x)\,dx = \int_{1}^{4} f(x)\,dx$

$= \int_{4}^{7} f(x)\,dx = \int_{7}^{10} f(x)\,dx = 5$

$\int_{0}^{4} f(x)\,dx = 7$ 에서

$\int_{0}^{4} f(x)\,dx = \int_{0}^{1} f(x)\,dx + \int_{1}^{4} f(x)\,dx$

$= \int_{0}^{1} f(x)\,dx + 5 = 7$

$\therefore \ \int_{0}^{1} f(x)\,dx = 2$

즉, $\int_{0}^{1} f(x)\,dx = \int_{9}^{10} f(x)\,dx = 2$

따라서 구하는 값은

$\int_{1}^{9} f(x)\,dx$

$= \int_{1}^{10} f(x)\,dx - \int_{9}^{10} f(x)\,dx$

$= \int_{1}^{4} f(x)\,dx + \int_{4}^{7} f(x)\,dx + \int_{7}^{10} f(x)\,dx - \int_{9}^{10} f(x)\,dx$

$= 5 \times 3 - 2$

$= 13$